El Gran Libro de Trigonometría: Manual de Supervivencia

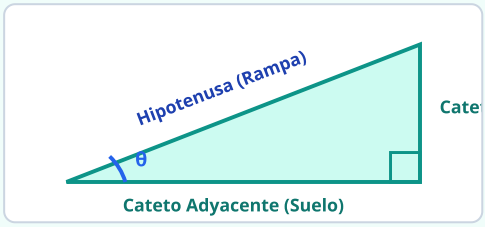
Triángulos, Círculo Trigonométrico e Identidades • Explicaciones Intuitivas Anti-Examen

TEMA 1

Razones Trigonométricas en Triángulos Rectángulos

💡 La idea de 10 años: SOH-CAH-TOA y la Rampa

La trigonometría es la ciencia de las rampas. La hipotenusa es la rampa completa, el cateto opuesto es la altura vertical que subiste, y el cateto adyacente es lo que caminaste en el suelo horizontal.



- **SOH:** Seno = Opuesto / Hipotenusa (¿Qué porcentaje de la rampa ganaste en altura?)
- **CAH:** Coseno = Adyacente / Hipotenusa (¿Qué porcentaje avanzaste en el suelo?)
- **TOA:** Tangente = Opuesto / Adyacente (Qué tan empinada está la rampa).

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Confundir el Opuesto según el Ángulo

El cateto *opuesto* NO es el lado vertical por defecto. Es el lado que está enfrente del ángulo que estás analizando. Si cambias de ángulo en el mismo triángulo, el opuesto y el adyacente se intercambian de lugar. ¡Revisa siempre cuál es tu ángulo de referencia!

⚡ TRUCO NINJA: La Terna Pitagórica Mágica (3-4-5 y 5-12-13)

Los exámenes adoran los triángulos con lados enteros. Si los catetos miden 3 y 4, la hipotenusa vale 5 automáticamente (o sus múltiplos: 6-8-10, 9-12-15). Si los catetos son 5 y 12, la hipotenusa es 13. ¡Te ahorra hacer Teorema de Pitágoras!

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 1.1**

Problema: En un triángulo rectángulo, un cateto mide 6 cm y la hipotenusa 10 cm. Halla tan(θ) del ángulo opuesto a los 6 cm.

Paso 1: Cateto adyacente por Pitágoras: $a = \sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} = 8$ cm.

Paso 2: Tangente = Opuesto / Adyacente = $6 / 8 = 3 / 4 = 0.75$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 1.2**

Problema: Una escalera de 5 m apoyada contra un muro forma un ángulo de 60° con el suelo. ¿A qué altura del suelo toca la pared y a qué distancia está la base?

Paso 1 (Altura): Usamos Seno: $\text{sen}(60°) = \text{Altura} / 5 \rightarrow \text{Altura} = 5 \cdot (\sqrt{3} / 2) = (5\sqrt{3})/2 \approx 4.33$ m.

Paso 2 (Base): Usamos Coseno: $\cos(60°) = \text{Base} / 5 \rightarrow \text{Base} = 5 \cdot (1 / 2) = 2.5$ m.

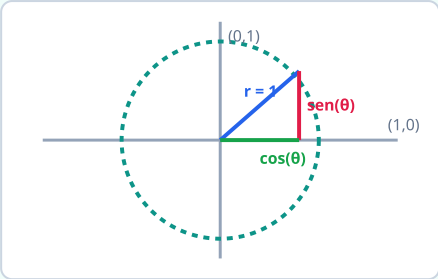
TEMA 2

Ángulos Notables y Círculo Unitario

💡 La Rueda de la Fortuna (El Círculo Unitario)

Imagina una rueda de la fortuna de radio 1 metro centrada en el origen (0,0). A medida que giras un ángulo θ:

- Tu coordenada horizontal `x` es el **Coseno**.
- Tu coordenada vertical `y` es el **Seno**.



¡Por eso en 0° cos(0°)=1 y sen(0°)=0, mientras que en 90° cos(90°)=0 y sen(90°)=1!

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: El Truco de la Mano para Ángulos Notables**
Para memorizar 0°, 30°, 45°, 60°, 90° en Seno y Coseno usa la fórmula: `√(dedos) / 2`.
Para **Seno** cuenta dedos hacia abajo; para **Coseno** hacia arriba. ¡Nunca más te confundirás con los valores en un examen sin calculadora!

TEMA 3

Identidades Trigonométricas Fundamentales

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 3: Creer que $sen^2(x) + cos^2(x)$ cambia según el ángulo**
La Identidad Pitagórica Fundamental $sen^2(\theta) + cos^2(\theta) = 1$ se cumple para **CUALQUIER** ángulo θ. Si ves en un examen $sen^2(75.4°) + cos^2(75.4°)$, la respuesta es 1 al instante, sin hacer cálculos.

⚡ **ESTRATEGIA NINJA: Convertir Todo a Senos y Cosenos**
Cuando te pidan simplificar una expresión monstruosa con tan, sec, csc o cot, sustituye todo a sus formas en sen(x) y cos(x):
• `tan(x) = sen(x)/cos(x)` | `cot(x) = cos(x)/sen(x)`
• `sec(x) = 1/cos(x)` | `csc(x) = 1/sen(x)`
¡Al hacer las fracciones, casi todo se cancela de forma mágica!

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 3.1**
Problema: Simplifica la expresión `E = sen(x) · cot(x)`
Paso 1: Convierte cot(x) a senos y cosenos: `cot(x) = cos(x) / sen(x)`.
Paso 2: Sustituye: `E = sen(x) · (cos(x) / sen(x)) = cos(x)`. ¡Listo!

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 3.2**
Problema: Demuestra o simplifica $M = [(1 - cos^2(x)) / tan(x)] + cos(x)·sen(x)$
Paso 1: Identidad pitagórica: $1 - cos^2(x) = sen^2(x)$.
Paso 2: Cambia tan(x): $sen^2(x) / (sen(x)/cos(x)) = (sen^2(x)·cos(x)) / sen(x) = sen(x)·cos(x)$.
Paso 3: Suma los términos: $sen(x)·cos(x) + cos(x)·sen(x) = 2\ sen(x)\ cos(x) = sen(2x)$.

TEMA 4

Leyes de Senos y Cosenos (Triángulos Oblicuángulos)

💡 **¿Cuándo uso cuál? La regla del "Frente a Frente"**
• **Ley de Senos:** Usa esta cuando conozcas una pareja completa de lado y su ángulo opuesto *frente a frente* (`a/sen(A) = b/sen(B)`).
• **Ley de Cosenos:** Usa esta cuando tengas un ángulo encerrado entre dos lados conocidos (lado-ángulo-lado) o los 3 lados conocidos ($c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\ cos(C)$).

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 4: El signo de restar en la Ley de Cosenos**

En $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(C)$, si el ángulo C es obtuso (mayor de 90°), su coseno es NEGATIVO. Ese negativo se multiplica por el signo menos del término $-2ab$ haciéndolo POSITIVO. Si no cuidas ese signo, el resultado te dará un lado más corto en lugar de más largo.

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 4.1 (Ley de Senos)**

Problema: En un triángulo, A = 45°, B = 60° y el lado a = 8 cm. Calcula el lado b.

Paso 1: Plantea Ley de Senos: $a / \text{sen}(A) = b / \text{sen}(B) \rightarrow 8 / \text{sen}(45°) = b / \text{sen}(60°)$.

Paso 2: Despeja b: $b = (8 \cdot \text{sen}(60°)) / \text{sen}(45°) = (8 \cdot (\sqrt{3}/2)) / (\sqrt{2}/2) = 8\sqrt{3} / \sqrt{2}$.

Paso 3: Racionaliza: $b = (8\sqrt{6}) / 2 = 4\sqrt{6} \approx 9.8$ cm.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 4.2 (Ley de Cosenos)**

Problema: Dos barcos salen del mismo puerto. El Barco A navega 7 km y el Barco B navega 10 km. El ángulo entre sus trayectorias es de 120°. ¿Qué distancia separará a los dos barcos?

Paso 1: Es un caso Lado-Ángulo-Lado. Usamos Ley de Cosenos:
$d^2 = 7^2 + 10^2 - 2(7)(10)\cos(120°)$.

Paso 2: Recordamos que $\cos(120°) = -1/2$ (¡Ángulo obtuso en 2º cuadrante!).

Paso 3: Sustituimos signos: $d^2 = 49 + 100 - 140(-1/2) = 149 + 70 = 219$.

Paso 4: Raíz final: $d = \sqrt{219} \approx 14.8$ km.

TEMA 5

Ecuaciones Trigonométricas

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 5: Olvidar las Soluciones en el Segundo Cuadrante**

Si obtienes $\text{sen}(x) = 1/2$ en el intervalo [0°, 360°], la respuesta NO ES SOLO 30°. El seno también es positivo en el 2º cuadrante, por lo que la segunda solución es $180° - 30° = 150°$. ¡Siempre busca todas las soluciones en el intervalo indicado!

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 5.1**

Problema: Resuelve para x en [0, 2π]: $2\cos^2(x) + 3\,\text{sen}(x) - 3 = 0$

Paso 1: Cambia a una sola función usando $\cos^2(x) = 1 - \text{sen}^2(x)$:
$2(1 - \text{sen}^2(x)) + 3\,\text{sen}(x) - 3 = 0 \rightarrow -2\,\text{sen}^2(x) + 3\,\text{sen}(x) - 1 = 0$.

Paso 2: Multiplica por −1: $2\,\text{sen}^2(x) - 3\,\text{sen}(x) + 1 = 0$.

Paso 3: Factoriza como cuadrática: $(2\,\text{sen}(x) - 1)(\text{sen}(x) - 1) = 0$.
• Caso 1: $\text{sen}(x) = 1/2 \rightarrow x = \pi/6$ (30°) y $x = 5\pi/6$ (150°).
• Caso 2: $\text{sen}(x) = 1 \rightarrow x = \pi/2$ (90°).

Soluciones: $x \in \{\pi/6, \pi/2, 5\pi/6\}$.

📐 **¡Dominio Total de Trigonometría!**

Con la regla SOH-CAH-TOA, el círculo unitario y las comprobaciones de cuadrantes, tienes las herramientas necesarias para cualquier examen de matemáticas.

TEMA 6

Fórmulas de Suma, Resta y Ángulo Doble

💡 **La Trampa del Ángulo Doble: sen(2x) ≠ 2sen(x)**

Duplicar el ángulo no duplica la altura. Para descomponer ángulos compuestos o dobles usaremos las identidades fundamentales:

- $\text{sen}(A \pm B) = \text{sen}(A)\cos(B) \pm \cos(A)\text{sen}(B)$
- $\cos(A \pm B) = \cos(A)\cos(B) \mp \text{sen}(A)\text{sen}(B)$
- $\text{sen}(2A) = 2\,\text{sen}(A)\,\cos(A)$
- $\cos(2A) = \cos^2(A) - \text{sen}^2(A) = 1 - 2\text{sen}^2(A)$

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 6: El valor exacto de ángulos no notables**

En exámenes sin calculadora suelen pedir el valor exacto de $\text{sen}(75°)$ o $\cos(15°)$. ¡No intentes adivinar! Descompón en ángulos notables conocidos: $75° = 45° + 30°$ o $15° = 45° - 30°$ y aplica la fórmula de suma o resta.

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 6.1**

Problema: Calcula el valor exacto de $\text{sen}(75°)$ sin usar calculadora.

Paso 1: Expresa 75° como suma: $\text{sen}(45° + 30°)$.

Paso 2: Aplica fórmula: $\text{sen}(45°)\cos(30°) + \cos(45°)\text{sen}(30°)$.

Paso 3: Sustituye valores: $(\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2) = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 6.2**

Problema: Si $\text{sen}(x) = 3/5$ con x en el I Cuadrante, calcula el valor exacto de $\cos(2x)$.

Paso 1: Por terna pitagórica 3-4-5, sabemos que $\cos(x) = 4/5$.

Paso 2: Aplicamos $\cos(2x) = \cos^2(x) - \text{sen}^2(x)$.

Paso 3: Sustituimos: $(4/5)^2 - (3/5)^2 = 16/25 - 9/25 = 7/25$.

TEMA 7

Gráficas y Análisis de Funciones Trigonométricas

💡 **La Onda Estándar: f(x) = A · sen(B x − C) + D**

- **Amplitud ($|A|$):** Altura máxima de la onda desde el centro.
- **Periodo ($T = 2\pi / |B|$):** Distancia horizontal que tarda la onda en repetir un ciclo completo.
- **Desfasamiento (C / B):** Desplazamiento horizontal de la función.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 7.1**

Problema: Determina amplitud, periodo y desfasamiento de $f(x) = 3\,\text{sen}(2x - \pi)$.

Amplitud: $|A| = 3$.
Periodo: $T = 2\pi / B = 2\pi / 2 = \pi$.
Desfasamiento: Igualamos argumento a 0: $2x - \pi = 0 \rightarrow x = \pi/2$ (movida π/2 a la derecha).

TEMA 8

Números Complejos en Forma Trigonométrica (De Moivre)

💡 **De Coordenadas Rectangulares (a + bi) a Polares r(cos θ + i sen θ)**

Un número complejo $z = a + bi$ representa un punto en el plano cartesiano (Real, Imaginario). Su magnitud es el módulo $r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ y su inclinación es el argumento $\theta = \arctan(b/a)$.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 7: El Teorema de De Moivre para potencias gigantes**

Si un examen pide calcular $(1 + i)^{10}$, ¡NO te pones a multiplicar el paréntesis 10 veces! Con el Teorema de De Moivre elevas el módulo y multiplicas el ángulo:
$z^n = r^n [\cos(n\theta) + i \operatorname{sen}(n\theta)]$. ¡Se resuelve en 30 segundos!

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 8.1**

Problema: Convierte $z = 1 + \sqrt{3}\, i$ a su forma trigonométrica.

Paso 1 (Módulo): $r = \sqrt{(1^2 + (\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(1 + 3)} = \sqrt{4} = 2$.

Paso 2 (Ángulo): $\tan(\theta) = \sqrt{3} / 1 = \sqrt{3} \rightarrow \theta = 60° \ (\pi/3 \text{ rad})$.

Forma Trigonométrica: $z = 2 (\cos 60° + i \operatorname{sen} 60°) = 2 \operatorname{cis}(60°)$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 8.2**

Problema: Calcula $(1 + i)^8$ usando el Teorema de De Moivre.

Paso 1: Módulo de $z = 1 + i$ es $r = \sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$. Ángulo $\theta = 45° \ (\pi/4)$.

Paso 2: Aplicamos De Moivre con n = 8:
$z^8 = (\sqrt{2})^8 [\cos(8 \cdot 45°) + i \operatorname{sen}(8 \cdot 45°)]$.

Paso 3: Evaluamos: $(\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$. El ángulo es $360° \ (2\pi)$.
$\cos(360°) = 1$, $\operatorname{sen}(360°) = 0$.

Solución Final: $z^8 = 16 (1 + 0i) = 16$.

🏆 **¡Programa Completo de Bachillerato Cubierto al 100%!**

Desde los triángulos rectángulos básicos hasta la forma trigonométrica de números complejos y funciones periódicas, tu manual contiene todos los temas evaluados en bachillerato y exámenes de ingreso a la universidad.